

Méthode Numérique pour la Mécanique

TP2. Partie 2

PROBLÈME DE CONVECTION-CONDUCTION EN RÉGIME STATIONNAIRE

Apolline Durieu

Janvier 2026

ÉLÉMENTS FINIS BIDIMENSIONNELS LINÉAIRES

Introduction

Le but de ce TP est de se familiariser avec la méthode des éléments finis dans les cas 2D. Plus précisément, nous allons utiliser la méthode P^1 et la méthode Q^1 . Pour cela nous l'appliquerons à un système physique simple, ici la répartition de la chaleur dans une ailette métallique de grande longueur L selon sa hauteur H et largeur $2r$.

Nous étudierons plus particulièrement cette répartition de la chaleur dans des coupes de l'ailette suivant sa hauteur H et sa largeur $2r$. Pour des raisons de symétrie, nous limiterons le domaine d'étude à $[0, r] \times [0, H]$. Le système est stationnaire. C'est-à-dire qu'il n'évolue pas dans le temps. Nous pourrions donc partir du principe que la paroi du système définie à $x = 0$ (Γ_2) est recouverte d'un isolant. La paroi en $y = 0$ (Γ_1) est, elle, maintenue à la température T_0 , et les deux dernières parois (Γ_3 & Γ_4) sont en contact avec l'air ambiant, en convection, et à la température T_∞ . La conductivité de l'ailette est notée λ et le coefficient d'échange de l'ailette avec l'air ambiant est lui noté h .

La géométrie du système se présente donc comme suit :

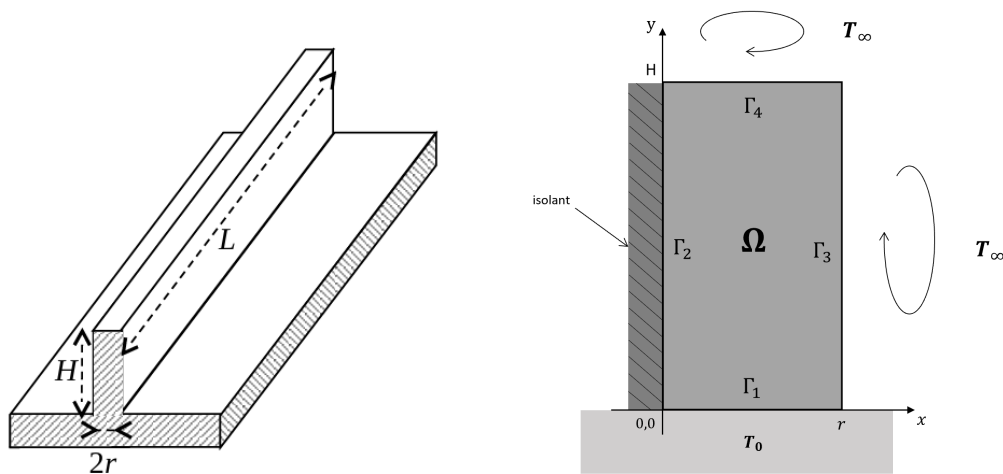


FIGURE 1 – Géométrie et schéma de coupe du système

A. Maillage triangulaire, éléments finis P^1

1.

En premier lieu nous définissons l'équation, les conditions limites et la formulation faible du système.

Le système étant stationnaire, nous pouvons commencer par définir que son **équation** est définie telle que :

$$\Delta T(x, y) = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0 \quad (1)$$

Nous définissons maintenant les conditions limites :

$$\left\{ \begin{array}{ll} T(x, 0) = T_0 & \text{Condition de Dirichlet} \\ \frac{dT}{dy}(x, 0) = 0 & \text{Condition de Neumann} \\ -\lambda \frac{dT}{dy}(x, H) = h(T(x, H) - T_\infty) \\ -\lambda \frac{dT}{dy}(r, y) = h(T(r, y) - T_\infty) \end{array} \right.$$

Pour simplifier les équations, nous définissons $\theta(x, y)$ tel que : $\theta(x, y) = T(x, y) - T_\infty$

Nous avons au final les **conditions limites** suivantes :

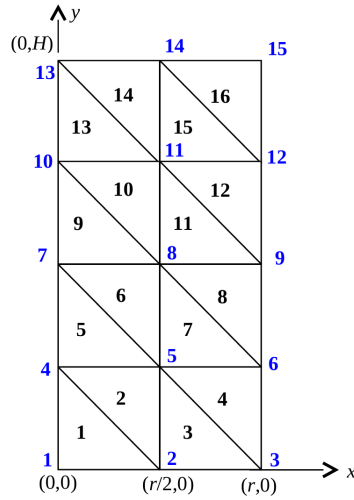
$$\left\{ \begin{array}{ll} \theta(x, 0) = T_0 - T_\infty & \text{Condition de Dirichlet} \\ \frac{d\theta}{dy}(x, 0) = 0 & \text{Condition de Neumann} \\ \frac{d\theta}{dy}(x, H) = -\frac{h}{\lambda} \cdot \theta(x, H) \\ \frac{d\theta}{dy}(r, y) = -\frac{h}{\lambda} \cdot \theta(r, y) \end{array} \right. \quad (2)$$

Nous définissons maintenant la **formulation faible** suivante, que nous allons simplifier :

$$\begin{aligned} & \int_0^r \int_0^H \left(\frac{\partial^2 \tilde{\theta}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \tilde{\theta}}{\partial y^2} \right) \omega \cdot dx dy = 0 \\ \Rightarrow & \int_0^r \int_0^H \frac{\partial^2 \tilde{\theta}}{\partial x^2} \cdot \omega \cdot dx dy + \int_0^r \int_0^H \frac{\partial^2 \tilde{\theta}}{\partial y^2} \cdot \omega \cdot dx dy = 0 \\ \int_0^r \frac{\partial^2 \tilde{\theta}}{\partial x^2} \cdot \omega \cdot dx &= \left[\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial x} \omega \right]_0^r - \int_0^r \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial x} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} \cdot dx & \int_0^H \frac{\partial^2 \tilde{\theta}}{\partial y^2} \cdot \omega \cdot dy &= \left[\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial y} \omega \right]_0^H - \int_0^H \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial y} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial y} \cdot dy \\ \left[\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial x} \cdot \omega \right]_0^r &= \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial x}(r, y) \cdot \omega(r, y) & \left[\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial y} \cdot \omega \right]_0^H &= \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial y}(x, H) \cdot \omega(x, H) \\ \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial x}(r, y) &= -\frac{h}{\lambda} \cdot \tilde{\theta}(r, y) & \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial y}(x, H) &= -\frac{h'}{\lambda} \cdot \tilde{\theta}(x, H) \\ \Rightarrow & \boxed{\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial x} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial y} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) dx dy + \frac{h}{\lambda} \int_0^H \tilde{\theta}(r, y) \cdot \omega(r, y) dy + \frac{h'}{\lambda} \int_0^r \tilde{\theta}(x, H) \cdot \omega(x, H) dx = 0} \quad (3) \end{aligned}$$

2.

Nous utilisons maintenant la **méthode des éléments finis linéaire** P^1 . Nous suivrons le **maillage triangulaire** suivant qui nous est donné dans l'énoncé :



Nous réécrivons en premiers lieu la **formulation faible** selon cette méthode et ce maillage.

En premier lieu nous reprenons l'équation (3) et la divisons en deux parties telles que :

$$I = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial x} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial y} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) dx dy \quad J = \frac{h}{\lambda} \int_0^H \tilde{\theta}(r, y) \cdot \omega(r, y) dy + \frac{h'}{\lambda} \int_0^r \tilde{\theta}(x, H) \cdot \omega(x, H) dx$$

La formulation faible discrète de I est définie telle que :

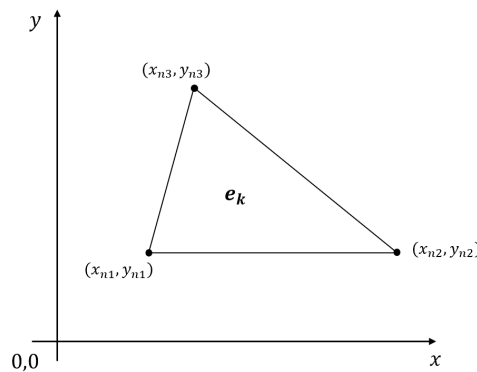
$$I = \sum_{k=1}^{Ne-2} I_k \quad \text{avec} \quad I_k = \iint_{e_k} \left(\frac{\partial \tilde{\theta}_k}{\partial x} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{\theta}_k}{\partial y} \cdot \frac{\partial \omega}{\partial y} \right) dx dy$$

Celle de J est telle que :

$$J = \sum_{k=1}^{Ne-1} J_k \quad \text{avec} \quad J_k = \frac{h}{\lambda} \int_0^H \tilde{\theta}_k(r, y) \cdot \omega(r, y) dy + \frac{h'}{\lambda} \int_0^r \tilde{\theta}_k(x, H) \cdot \omega(x, H) dx$$

Nous définissons maintenant les **fonctions de base** P_1 , P_2 et P_3 , ainsi que les **matrices de raideur** des triangles du maillage. Nous pourrons ensuite donner la **formulation faible discrète** utilisant ces valeurs.

Chaque triangle du maillage a ses propres fonctions de base dépendantes des coordonnées de ses points, et par extension ses propres matrices de raideur K_k^X et K_k^Y . La numérotation du système suit le schéma suivant :



Les fonctions de base sont, elles, toutes les 3 de la forme suivante avec des coefficients différents :

$$P_1 = b_1 \cdot x + c_1 \cdot y + d_1$$

Et doivent correspondre au tableau de données suivant :

	$P_1(x, y)$	$P_2(x, y)$	$P_3(x, y)$
(x_{n1}, y_{n1})	1	0	0
(x_{n2}, y_{n2})	0	1	0
(x_{n3}, y_{n3})	0	0	1

Nous obtenons après résolution les fonctions de base suivantes :

$$\begin{cases} P_1 = \frac{1}{\det A} ((y_{n2} - y_{n3})x + (x_{n3} - x_{n2})y + (x_{n2}y_{n3} - x_{n3}y_{n2})) \\ P_2 = \frac{1}{\det A} ((y_{n3} - y_{n1})x + (x_{n1} - x_{n3})y + (x_{n3}y_{n1} - x_{n1}y_{n3})) \\ P_3 = \frac{1}{\det A} ((y_{n1} - y_{n2})x + (x_{n2} - x_{n1})y + (x_{n1}y_{n2} - x_{n2}y_{n1})) \end{cases} \quad (4)$$

Avec la matrice A telle que :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & x_{n1} & y_{n1} \\ 1 & x_{n2} & y_{n2} \\ 1 & x_{n3} & y_{n3} \end{bmatrix}$$

D'un autre côté, les $\tilde{\theta}_k$ et leurs dérivées sont définis tel que :

$$\tilde{\theta}_k = \begin{bmatrix} P_1 & P_2 & P_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_k \\ \theta_{k+1} \\ \theta_{k+2} \end{bmatrix} \quad \frac{\partial \tilde{\theta}_k}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial x} & \frac{\partial P_2}{\partial x} & \frac{\partial P_3}{\partial x} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_k \\ \theta_{k+1} \\ \theta_{k+2} \end{bmatrix} \quad \frac{\partial \tilde{\theta}_k}{\partial y} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial y} & \frac{\partial P_2}{\partial y} & \frac{\partial P_3}{\partial y} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_k \\ \theta_{k+1} \\ \theta_{k+2} \end{bmatrix}$$

Et :

$$\omega = \frac{\partial \tilde{\theta}_k}{\partial \theta_{ni}} \quad \text{avec} \quad i = 1, 2, 3 \quad \Rightarrow \quad \omega = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{bmatrix}$$

Donc nous redéfinissons I tel que :

$$I = \sum_{k=1}^{Ne-2} \left(\begin{bmatrix} \frac{\partial_x P_1}{\partial_x P_2} \\ \frac{\partial_x P_2}{\partial_x P_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial_x P_1 & \partial_x P_2 & \partial_x P_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_k \\ \theta_{k+1} \\ \theta_{k+2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial_y P_1}{\partial_y P_2} \\ \frac{\partial_y P_2}{\partial_y P_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial_y P_1 & \partial_y P_2 & \partial_y P_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_k \\ \theta_{k+1} \\ \theta_{k+2} \end{bmatrix} \right)$$

Les **matrices de raideur élémentaires** apparaissent ici telles que :

$$K_k^X = \begin{bmatrix} \frac{\partial_x P_1}{\partial_x P_2} \\ \frac{\partial_x P_2}{\partial_x P_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial_x P_1 & \partial_x P_2 & \partial_x P_3 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad K_k^Y = \begin{bmatrix} \frac{\partial_y P_1}{\partial_y P_2} \\ \frac{\partial_y P_2}{\partial_y P_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \partial_y P_1 & \partial_y P_2 & \partial_y P_3 \end{bmatrix}$$

Donc la **formulation faible discrète** de I est telle que :

$$I = \sum_{k=1}^{Ne-2} (K_k^X + K_k^Y) \begin{bmatrix} \theta_k \\ \theta_{k+1} \\ \theta_{k+2} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Avec les **matrices de raideur élémentaires** K_k^X et K_k^Y définies telles que :

$$K_k^x = \frac{1}{2 \cdot \det A} \begin{bmatrix} (y_{n2} - y_{n3})^2 & (y_{n2} - y_{n3})(y_{n3} - y_{n1}) & (y_{n2} - y_{n3})(y_{n1} - y_{n2}) \\ (y_{n2} - y_{n3})(y_{n3} - y_{n1}) & (y_{n3} - y_{n1})^2 & (y_{n3} - y_{n1})(y_{n1} - y_{n2}) \\ (y_{n2} - y_{n3})(y_{n1} - y_{n2}) & (y_{n3} - y_{n1})(y_{n1} - y_{n2}) & (y_{n1} - y_{n2})^2 \end{bmatrix}$$

$$K_k^y = \frac{1}{2 \cdot \det A} \begin{bmatrix} (x_{n2} - x_{n3})^2 & (x_{n2} - x_{n3})(x_{n3} - x_{n1}) & (x_{n2} - x_{n3})(x_{n1} - x_{n2}) \\ (x_{n2} - x_{n3})(x_{n3} - x_{n1}) & (x_{n3} - x_{n1})^2 & (x_{n3} - x_{n1})(x_{n1} - x_{n2}) \\ (x_{n2} - x_{n3})(x_{n1} - x_{n2}) & (x_{n3} - x_{n1})(x_{n1} - x_{n2}) & (x_{n1} - x_{n2})^2 \end{bmatrix}$$

Maintenant nous nous concentrons sur la résolution de J . Sa formule regroupe deux sous-systèmes 1D :

- un sous-système sur x ($y = H$)
- un autre sous-système sur y ($x = r$)

Nous allons séparer ces 2 sous-systèmes et les étudier séparément en utilisant la méthode des éléments finis P^1 en 1D.

Nous définissons pour cela de nouvelles fonctions de base, que nous appelons respectivement P_{1r} , P_{2r} , P_{1H} et P_{2H} .

Donc la **formulation faible discrète de J** est définie telle que :

$$J = \frac{h'}{\lambda} \sum_{m=1}^{N_x-1} \begin{bmatrix} P_{1H} \\ P_{2H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{1H} & P_{2H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m \\ \theta_{m+1} \end{bmatrix} + \frac{h}{\lambda} \sum_{n=1}^{N_y-1} \begin{bmatrix} P_{1r} \\ P_{2r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{1r} & P_{2r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_n \\ \theta_{n+1} \end{bmatrix}$$

Nous obtenons donc deux matrices de masses élémentaires, M_n^r et M_m^H , définies telles que :

$$M_n^r = \frac{dh_y}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad M_m^H = \frac{dh_x}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Avec dh_y et dh_x les pas de discrétisation selon x et y , définis tels que $dh_x = r / (N_x - 1)$ et $dh_y = H / (N_y - 1)$.

Finalement la formulation de J devient :

$$J = \frac{h'}{\lambda} \cdot \sum_{m=1}^{N_x-1} M_m^H \begin{bmatrix} \theta_{Ne-m} \\ \theta_{Ne-m+1} \end{bmatrix} + \frac{h}{\lambda} \cdot \sum_{n=1}^{N_y-1} M_n^r \begin{bmatrix} \theta_{Ne-(1+n)Nx} \\ \theta_{Ne-n.Nx} \end{bmatrix} \quad (6)$$

Nous réintégrons les formules matricielles de I (5) et J (6) dans la **formulation faible discrète du système 2D** et nous obtenons finalement le système suivant :

$$\sum_{k=1}^{Ne-2} (K_k^X + K_k^Y) \begin{bmatrix} \theta_k \\ \theta_{k+1} \\ \theta_{k+2} \end{bmatrix} + \frac{h'}{\lambda} \sum_{m=1}^{N_x-1} M_m^H \begin{bmatrix} \theta_m \\ \theta_{m+1} \end{bmatrix} + \frac{h}{\lambda} \sum_{n=1}^{N_y-1} M_n^r \begin{bmatrix} \theta_n \\ \theta_{n+1} \end{bmatrix} = 0 \quad (7)$$

Nous obtenons au final un système matriciel de la forme

$$AX = B$$

Avec A un vecteur de taille $Ne * Ne$ de valeurs connues, B un vecteur de taille Ne nul et X le vecteur de valeurs de $\theta(x, y)$, qui est le vecteur recherché.

La seule chose qui reste pour définir correctement le système est d'y intégrer les **conditions limites**. La condition de Neumann n'implique pas de modifications du système mais il reste à rajouter la **condition de Dirichlet** en $y = 0$. Il ne reste plus ensuite qu'à **inverser le système** pour obtenir les valeurs de X .

3.

Nous écrivons maintenant le programme python dédié à résoudre le système (cf programme MNM_TP2_A.py). Il est donc construit tel que :

1. Nous définissons les **tableaux de coordonnées et de connexion** du maillage
2. Nous définissons séparément les **matrices de masse et de raideur globales** du système.
3. Nous assemblons ensuite la **matrice globale**, définie comme la somme des matrices définies plus tôt.
4. Nous intégrons les **conditions limites** au système
5. Nous **résolvons le système matriciel** grâce à la méthode d'inversion de système linéaire par factorisation LU (cf programme LU.py), afin de trouver les valeurs du vecteur θ
6. Nous remanions le vecteur θ pour **créer la matrice T des températures du système**.
7. Nous créons la **matrice symétrique de T** en fonction de l'axe des y et **traçons** finalement la répartition de la chaleur dans une coupe de l'ailette

Nous obtenons finalement le graphique de répartition de la chaleur suivant :

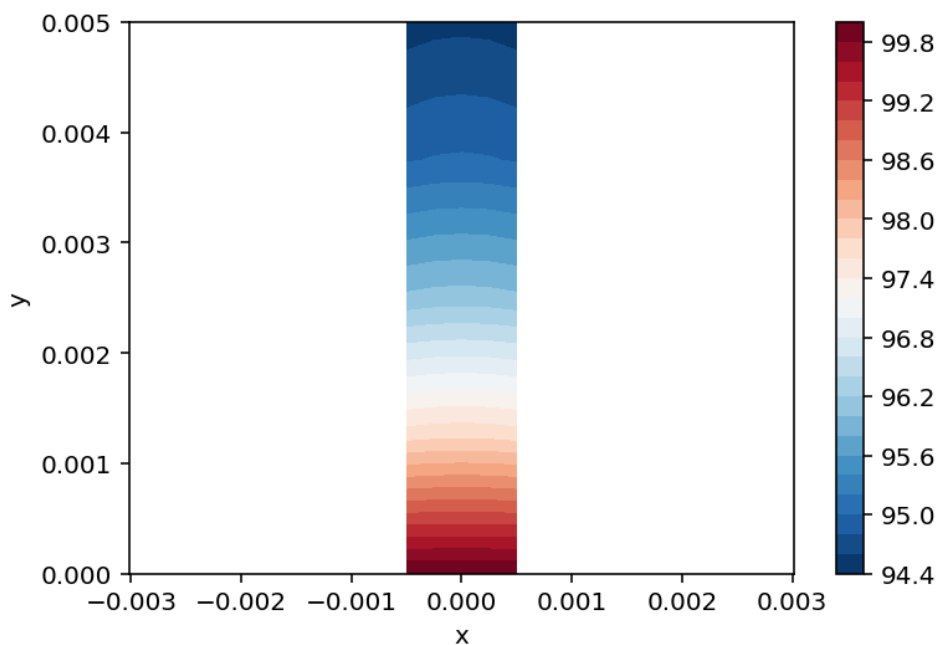


FIGURE 2 – Répartition de la température dans une coupe de l'ailette
Maillage triangulaire
 $N_x = 3, N_y = 5$

4.

Nous généralisons maintenant le maillage afin qu'il fonctionne avec n'importe quel type de maillage. Nous obtenons par exemple ce graphique de répartition de chaleur pour un maillage plus précis :

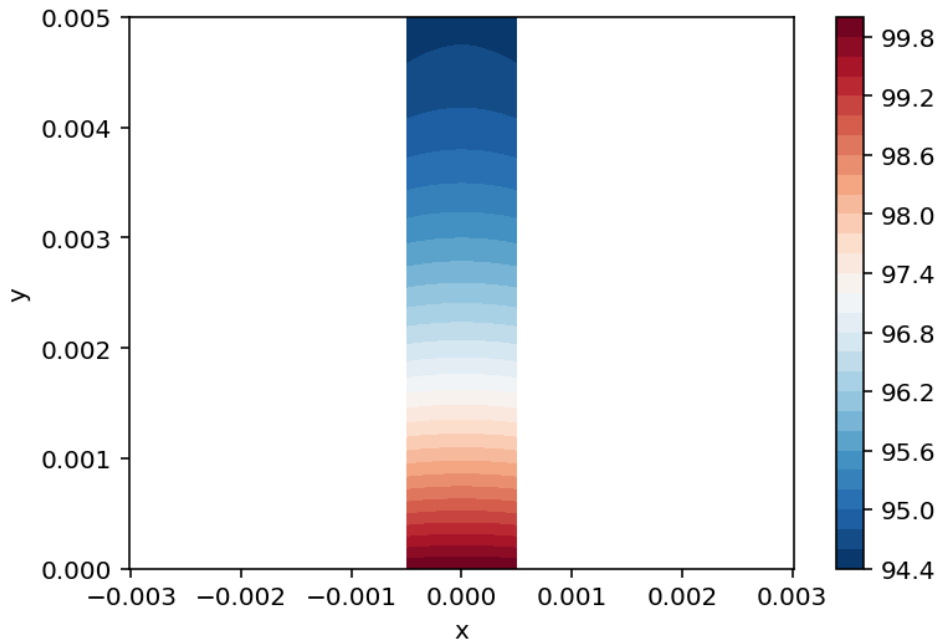


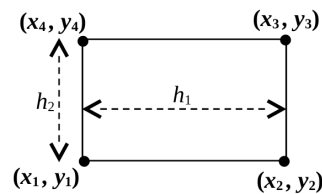
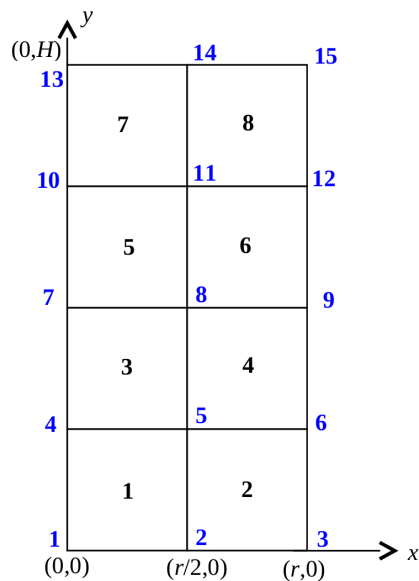
FIGURE 3 – Répartition de la chaleur dans une coupe de l'ailette
Maillage triangulaire
 $N_x = 30, N_y = 50$

La différence entre les deux graphiques n'est pas évidente mais nous pouvons observer que la répartition de la chaleur au bout du barreau suit une répartition plus cylindrique, ce qui est plus cohérent avec la réalité.

Notre modélisation est donc cohérente avec le système, et augmente en précision avec la diminution du pas de discrétisation dans les 2 dimensions de l'espace.

B. Maillage quadrangulaire, éléments finis Q^1

Nous résolvons maintenant le système suivant un maillage quadrangulaire. Plus précisément le maillage donné suivant :



$$\Omega = Q_1 \cup Q_2 \cup \dots \cup Q_{Nk}$$

avec Nk le nombre de quadrangles

Nous ne savons pas comment résoudre le système sous cette forme donc les fonctions nous sont données dans l'énoncé. Les fonctions de différence de chaleur numériques sont donc de la forme :

$$\tilde{\theta}(x, y) = \sum_{k=1}^{Nk} \tilde{\theta}^k(x, y)$$

$$\tilde{\theta}^k(x, y) = \begin{cases} \theta_{n_1} H_1(x, y) + \theta_{n_2} H_2(x, y) + \theta_{n_3} H_3(x, y) + \theta_{n_4} H_4(x, y) \\ 0 \quad \text{sinon} \end{cases}$$

Dont les fonctions de base (fonctions bilinéaires) suivent la forme suivante :

$$H_i(x, y) = a_i + b_i x + c_i y + d_i xy \quad \text{pour } i = 1, 4$$

$$H_i(x_{n_j}, y_{n_j}) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Et surtout ce qui nous sera le plus utile sont les matrices de raideur élémentaires dont la forme est la suivante :

$$K^X = \frac{h_2}{6h_1} \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \end{bmatrix} \quad K^Y = \frac{h_1}{6h_2} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$K = K^X + K^Y$$

1.

Les matrices de coordonnées et de connexions sont rapidement créées sur python grâce au programme maillage.py.

2.

Nous modifions maintenant le programme python précédent pour qu'il résolve le problème avec la **méthode des éléments finis** Q^1 (ou P^1 lorsqu'on passe en 1D).

Les seules réelles modifications à prendre en compte sont la forme des matrices de raideur élémentaires, en faisant particulièrement attention à ce que nous passons de matrices de taille 3x3 à des matrices de taille 4x4. La matrice de masse globale ne change pas, et les conditions limites à appliquer en $y = 0$ sont les mêmes.

Nous obtenons finalement le profil de température suivant :

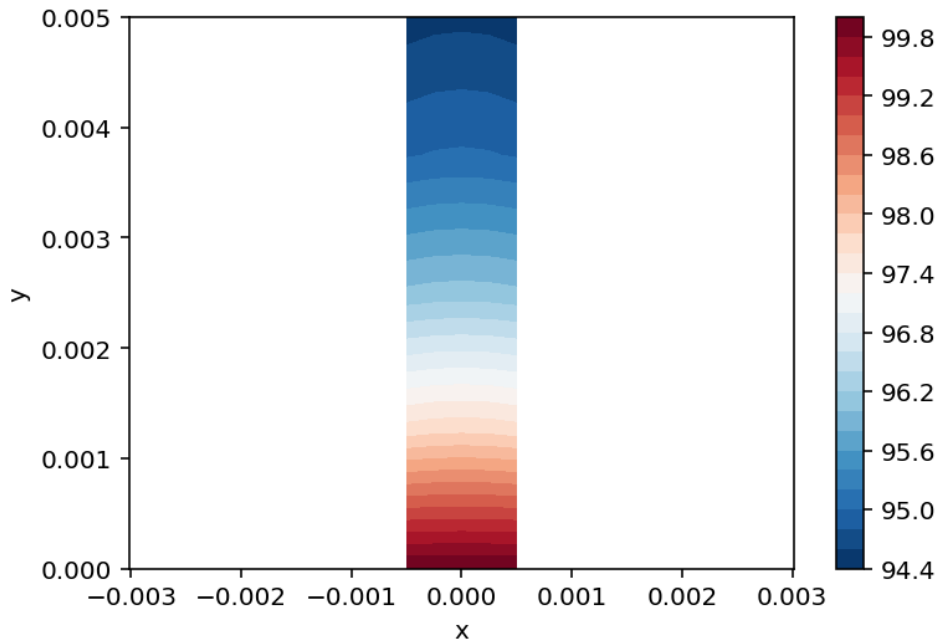


FIGURE 4 – Répartition de la chaleur dans une coupe de l'ailette
Maillage quadrangulaire
 $N_x = 3, N_y = 5$

3.

Nous généralisons maintenant le code pour qu'il puisse supporter différents pas de discrétisations.

Nous allons en profiter pour tracer $\tilde{T}(0, h)$ en fonction de h_1 , le pas de discrétisation suivant l'axe des x . Afin de garder le rapport h_1/h_2 constant, nous devons faire en sorte que N_y suit cette relation à chaque tour :

$$N_y = 2N_x - 1$$

Nous obtenons finalement le graphique suivant :

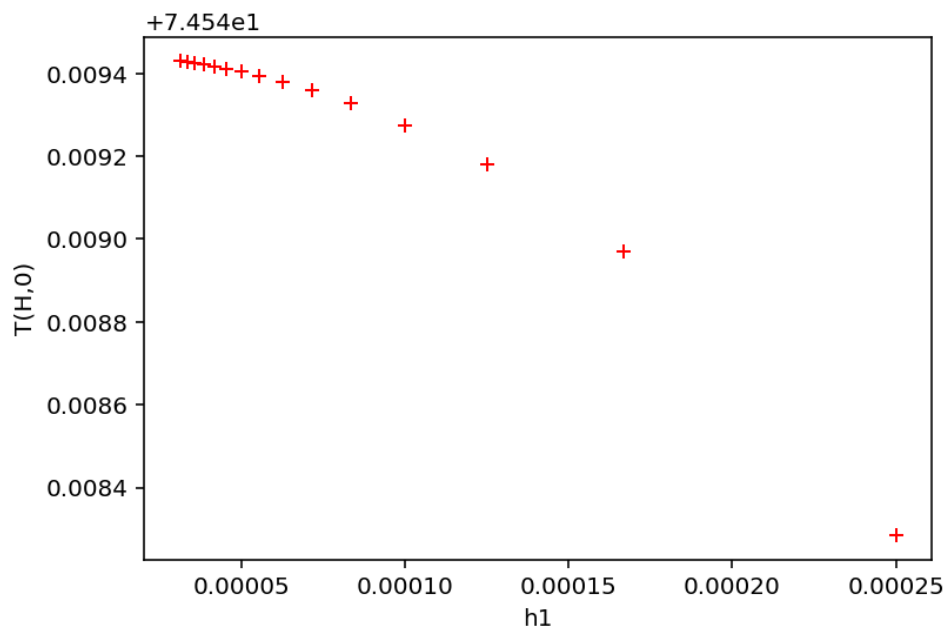


FIGURE 5 – Évolution de la température aux coordonnées $(H, 0)$ en fonction de la taille du pas de discrétisation

Nous pouvons lire sur la figure 5 que les valeurs de la température calculées numériquement convergent lorsque le pas de discrétisation tend vers 0. **Le système numérique est donc correct.** Effectivement, théoriquement plus le pas de discrétisation est petit, plus le système est exact, et donc les valeurs numériques doivent converger vers les valeurs analytiques.

Nous pouvons lire sur la figure 5, que les valeurs numériques de la température en $(H, 0)$ convergent vers une valeur proche de $74,5494\text{ }^{\circ}\text{C}$ quand le pas de discrétisation tend vers 0. Nous pouvons donc déduire que la température exacte dans le barreau est de $74,5494\text{ }^{\circ}\text{C}$ en $(H, 0)$.

Conclusion

Ce TP nous a permis de nous familiariser avec l'application de la méthode des éléments finis dans des cas 2D, ici la coupe d'une ailette de refroidissement. Nous avons utilisé la méthode des éléments finis 2D triangulaires et la méthode des éléments finis Q^1 , le tout en les couplant à la méthode des éléments finis P^1 (1D) pour l'application des conditions limites.

Les résultats trouvés sont cohérents avec ce qui est attendu, et augmentent en précision avec la diminution des pas de discrétisation dans les 2 dimensions de l'espace.

Nous avons aussi plus observer que la température à l'extrémité du barreau est généralement bien inférieur à celle que nous trouvions dans la première partie du TP (75°C contre 90°C). Nous pouvons en déduire, qu'une ailette métallique de grande longueur par rapport à sa largeur et sa hauteur, refroidira mieux un système qu'elle ailette caractérisée par une grande hauteur et une faible surface de coupe.

Apolline DURIEU